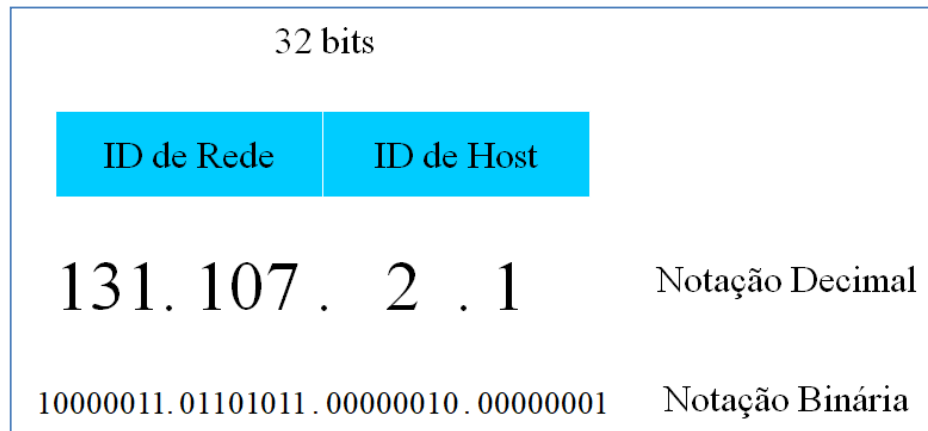


Endereçamento IP

Endereçamento IP

- Identifica um computador em uma rede ou em uma rede diferente.
- Composto de 2 partes:
 - ID de rede
 - ID de host
- Todas as máquinas pertencentes a mesma rede necessitam do mesmo ID de rede.



Conversão de decimal para binário

32 bits

ID de Rede

ID de Host

131. 107 . 2 . 1

Notação Decimal

10000011.01101011.00000010.00000001

Notação Binária

Classes de endereços IPs

- Identifica o ID de Rede e ID de host

Classe	IP address	ID de Rede	ID de Host
A	x.w.y.z	x	w.y.z
B	x.w.y.z	x.w	y.z
C	x.w.y.z	x.w.y	z

Quantidade de redes e hosts por classe

	126 redes		16.777.214	
Classe A (1-126)	0	ID de Rede	ID de Host	
	x	w	y	z
	16.384 redes		65534 redes	
Classe B (128-191)	10	ID de Rede	ID de Host	
	x	w	y	z
	2.097.152 redes		254 redes	
Classe C (192-223)	110	ID de Rede	ID de Host	
	x	w	y	z

Regras de atribuição de endereços IPs

- O ID de rede não pode ser 127
- O ID de rede e de host não pode ser tudo 1
- O ID de rede e de host não pode ser tudo 0
- O ID de host deve ser único para o ID de rede

Escopos válidos de ID de hosts

Classe	Início do Escopo	Final do Escopo
A	x.0.0.1	x.255.255.254
B	x.w.0.1	x.w.255.254
C	x.w.y.1	x.w.y.254

Exercícios:

1) Qual a classe dos seguintes endereços IP:

a) 163.12.10.1

b) 125.4.1.1

c) 193.12.12.1

d) 8.8.8.8

e) 107.14.1.1

f) 195.4.4.2

g) 182.15.1.2

h) 200.1.1.1

i) 141.10.1.1

J) 221.1.1.1

Exercícios:

2) Descrever se os endereços IPs abaixo são válidos ou inválidos.

Justificar porque os inválidos são inválidos.

a) 192.168.0.1

b) 127.0.0.2

c) 131.12.1.1

d) 0.0.0.0

e) 1.1.1.1

f) 255.255.255.255

g) 1.0.0.1

h) 192.254.254.242

i) 192.14.256.4

j) 0.1.1.1